

摘要：

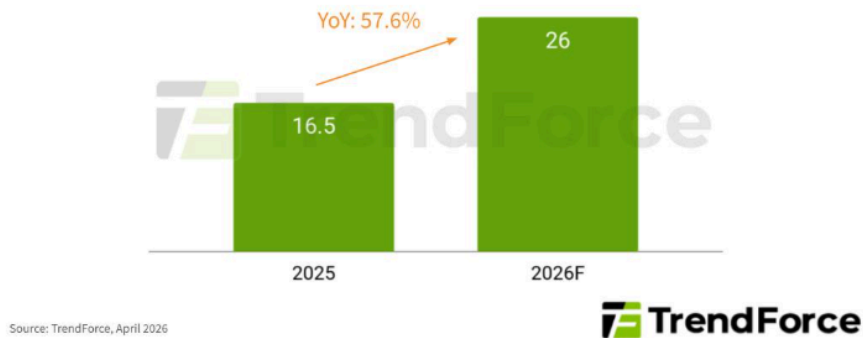
全球AI光收发模块市场高速扩张，预计从2025年165亿美元增至2026年260亿美元，增幅逾57%。北美超大规模数据中心需求驱动800G模块目前是主流，1.6T产品加速量产。然而，EML激光器为核心芯片供应持续偏紧，成产能扩张首要瓶颈。

全球AI光收发模块市场正进入高速扩张周期，但供应链结构性制约日益凸显。

4月20日，根据集邦咨询（TrendForce）最新研究，**全球AI光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元增至2026年的260亿美元，同比增幅超过57%。**

供应端压力正同步升温。以电吸收调制激光器（EML）和连续波激光器（CW-LD）为代表的核心光电芯片供应持续偏紧，成为制约产能扩张的首要瓶颈。

AI Optical Module Market Size, 2025–2026F (unit: US\$ billion)



需求端：北美超大规模数据中心持续拉动800G及以上规格采购

AI数据中心持续扩张，正驱动800G及更高速率光收发模块需求急剧攀升。

集邦咨询指出，北美超大规模数据中心流量维持每年逾30%的增速，促使谷歌、微软、Meta等云计算巨头持续扩大GPU及AI服务器部署规模，并进一步拉动高速光互联产品的采购需求。

需求增长背后，是AI服务器集群互联对高带宽、低时延光学链路的刚性依赖。**800G光模块目前已成为AI数据中心骨干互联的主流规格，而随着1.6T产品逐步进入量产阶段，下一代升级周期已提前开启。**

集邦咨询还指出，AI光模块市场的增长逻辑正从单一产品规格升级，演变为市场扩容、技术代际更迭与应用场景多元化三条轨道并行驱动。**边缘计算及数据中心互联（DCI）需求的兴起，将同步推动800G及1.6T ZR/ZR+相干光模块市场的扩展。**

供应端：EML芯片等核心元器件短缺，成扩产首要瓶颈

需求旺盛的同时，供应端面临的结构性制约正愈发明显。集邦咨询识别出多项制约产能扩张的关键瓶颈。

首要问题在于核心光电芯片供应紧张。EML激光器及CW-LD等关键元器件受制于产能分配，供给持续偏紧。

与此同时，光学对准等高精度制造工艺亦限制了产能的规模化提升，而功耗与散热管理挑战也持续影响系统设计及部署时程。

对此，英伟达等上游采购方已转向长期协议（LTA）锁定关键元器件，而技术路线亦加速向低功耗线性可插拔光学器件（LPO）及硅光子集成方向演进，以替代传统高功耗DSP架构，从根本上缓解功耗与散热方面的约束压力

产业布局：国际厂商与中国台湾供应链加速卡位1.6T赛道

面对元器件供应收紧与技术代际切换的双重压力，产业链各方已着手布局新一轮扩产与技术部署。

国际方面，Coherent、Lumentum、Applied Optoelectronics等领先厂商已启动产能扩张及技术布局。中国台湾方面，联钧光电（ELASER）和华星光通科技（LuxNet Corporation）等厂商亦同步推进相应扩产及技术部署。

集邦咨询指出，此轮升级周期为中国台湾光通信供应链带来显著的结构成长性机遇。中国台湾厂商在代工服务、EML激光芯片、被动光学元器件及模块封测领域已建立扎实的能力基础，并持续在硅光子及LPO技术方向推进布局。

集邦咨询强调，2026至2027年是台湾厂商切入1.6T供应链的关键时间节点。能否顺利完成在一线客户处的设计导入，将在很大程度上左右各厂商在下一代光模块市场的份额格局。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 95  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论